

Análisis de Factibilidad (Desarrollador)

1. Capacidad Técnica del Equipo

La evaluación de las habilidades actuales del equipo de desarrollo frente a los requerimientos del sistema indica un panorama favorable:

- **Conocimientos actuales:** El equipo cuenta con una experiencia sólida en desarrollo web y en la gestión de bases de datos relacionales. Esto cubre la mayor parte del *stack* tecnológico necesario para el proyecto.
- **Curva de aprendizaje:** La necesidad de capacitación externa es baja.
- **Foco de actualización:** El esfuerzo de aprendizaje deberá centrarse casi exclusivamente en la implementación de protocolos de seguridad robustos para el almacenamiento y transmisión de archivos sensibles.

2. Identificación de Riesgos Técnicos

A partir de la arquitectura propuesta y las reglas de negocio, se han identificado los siguientes riesgos técnicos y sus estrategias de mitigación:

- **Corrupción de archivos durante la carga:** Existe una probabilidad media de que ocurra con un impacto alto para el proceso. Se mitigará implementando sumas de verificación (checksum) y realizando una validación técnica inmediata al momento de la subida.
- **Vulnerabilidades en el control de acceso (RBAC):** Su probabilidad es baja, pero el impacto sería alto. Se controlará mediante el uso de un middleware de autenticación robusto y auditorías de seguridad frecuentes.
- **Incompatibilidad de formatos no previstos:** Tiene una probabilidad e impacto medios. La estrategia consiste en restringir estrictamente la carga a formatos permitidos (ej. PDF) directamente desde el cliente web.
- **Saturación de la infraestructura:** Se espera un tráfico intensivo y cargas masivas de archivos PDF concentrados en las fechas límite que marque la convocatoria. Esto conlleva el riesgo de una alta demanda de soporte técnico durante los cierres, así como un posible incremento imprevisto en los costos de almacenamiento si el volumen de aspirantes supera las estimaciones iniciales.

3. Estimación Conceptual de Esfuerzo

Considerando el alcance definido, la estimación preliminar de esfuerzo se distribuye de la siguiente manera:

- **Volumen de trabajo:** El desarrollo técnico contempla la construcción y articulación de 5 módulos principales.
- **Concentración del esfuerzo:** El esfuerzo general del equipo será especialmente alto durante las fases iniciales de análisis y diseño.
- **Justificación de la complejidad:** Esta alta demanda inicial se debe a la necesidad crítica de traducir un reglamento normativo complejo y estricto hacia código fuente y lógica de validación automatizada.